

Комплексный анализ

Коллоквиум 2

Корняков Санан

БПМИ223

June 25, 2024

Оглавление

1	Ряд Лорана	4
1.1	Теорема о разложении в ряд Лорана функции в кольце голоморфности	4
1.2	Формулы для коэффициентов ряда Лорана	5
1.3	Формулы для радиусов кольца голоморфности ряда Лорана	5
1.4	Понятие главной и правильной части Лорана (в конечной точке и в бесконечности)	5
2	Изолированные особые точки	6
2.1	Изолированная особая точка	6
2.2	Устранимая особая точка	6
2.3	Теорема об описании УОТ	6
2.4	Полюс	7
2.5	Порядок полюса	7
2.6	Существенная особая точка	7
2.7	Теорема Сохоцкого	7
2.8	Связь классификации ИОТ и ряда Лорана	8
2.9	Большая теорема Пикара	8
2.10	Целая функция	8
2.11	Мероморфная функция	8
2.12	Теоремы о целой функции с УОТ или полюсом в бесконечности	8
2.13	Теорема о мероморфной функции с УОТ или полюсом в бесконечности	9
2.14	Малая теорема Пикара	9
3	Вычеты	9
3.1	Вычет в конечной точке	9
3.2	Вычет в бесконечности	10
3.3	Теорема Коши о вычетах	10
3.4	Связь вычета и ряда Лорана в конечной точке	10
3.5	Связь вычета и ряда Лорана в бесконечности	11
3.6	Формулы для вычисления вычета в полюсе произвольного порядка	11
3.7	Формула для вычисления вычета в бесконечности, являющейся УОТ	11
3.8	Формула для сведения вычета в бесконечности к вычету в нуле	12
3.9	Теорема о полной сумме вычетов	12
3.10	Лемма Жордана	12
3.11	Логарифмический вычет	13
3.12	Теорема о связи логарифмического вычета с порядком нуля и полюса функции	13
4	Нули функций и аргументы вдоль пути	14
4.1	Теорема о числе нулей и полюсов мероморфной функции в области	14
4.2	Теорема о существовании функции аргумента	15
4.3	Приращение аргумента вдоль пути	15
4.4	Приращение аргумента функции вдоль пути	15
4.5	Принцип аргумента	15
4.6	Теорема Руше	16
4.7	Основная теорема алгебры	16
5	Геометрические принципы	17
5.1	Принцип сохранения области	17
5.2	Критерий локальной однолистности	17
5.3	Локальный принцип максимума модуля	18
5.4	Принцип максимума модуля для ограниченной области	19

5.5	Утверждение о минимуме модуля	19
5.6	Лемма Шварца	19
5.7	Теорема об автоморфизмах круга	20
5.8	Теорема Римана	20

1 Ряд Лорана

1.1 Теорема о разложении в ряд Лорана функции в кольце голоморфности

Теорема: Пусть $f \in \mathcal{O}(V)$, $V = \{r < |z - a| < R\}$, $0 \leq r < R \leq \infty$. Обозначим

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=\rho} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz, \quad \rho \in (r, R)$$

Тогда $\forall z \in V$

$$f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z - a)^n$$

Доказательство:

Фиксируем $z \in V$. Выберем $\rho_1, \rho_2: r < \rho_1 < |z - a| < \rho_2 < R$. По интегральной формуле Коши (напоминание):

2.11 Интегральная формула Коши

Теорема: $f \in \mathcal{O}(G)$, $\bar{D} \subset G$, ∂D - простая. Тогда $\forall z \in D$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D^+} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

Получаем, что

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial(\{\rho_1 < |\zeta - a| < \rho_2\})} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \left(\oint_{|\zeta - a| = \rho_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \oint_{|\zeta - a| = \rho_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \right) = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \left(\oint_{|\zeta - a| = \rho_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - a - (z - a)} d\zeta - \oint_{|\zeta - a| = \rho_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - a - (z - a)} d\zeta \right) = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \left(\oint_{|\zeta - a| = \rho_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - a} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - a}{\zeta - a}} d\zeta + \oint_{|\zeta - a| = \rho_1} \frac{f(\zeta)}{z - a} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\zeta - a}{z - a}} d\zeta \right) = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \left(\oint_{|\zeta - a| = \rho_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - a} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - a}{\zeta - a} \right)^n d\zeta + \oint_{|\zeta - a| = \rho_1} \frac{f(\zeta)}{z - a} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\zeta - a}{z - a} \right)^n d\zeta \right) = \end{aligned}$$

Оценим модуль ряда. Пусть $M = \sup_{|\zeta - a| = \rho_2} |f(\zeta)|$, тогда

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(\zeta)(z - a)^n}{(\zeta - a)^{n+1}} \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{f(\zeta)(z - a)^n}{(\zeta - a)^{n+1}} \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{M}{\rho_2} \cdot \frac{|z - a|^n}{\rho_2^n}$$

Сходится как бесконечно убывающая геом. прогрессия и не зависит от ζ . Значит по теореме Вейерштрасса изначальный ряд сходится абсолютно и равномерно, а значит его можно переставить с интегралом. Аналогично доказываем равномерную сходимость и второго ряда. Получаем:

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\oint_{|\zeta-a|=\rho_2} \frac{f(\zeta)(z-a)^n}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta + \oint_{|\zeta-a|=\rho_1} \frac{f(\zeta)(\zeta-a)^n}{(z-a)^{n+1}} d\zeta \right) = \\
&= \frac{1}{2\pi i} \sum_{n=0}^{\infty} \left((z-a)^n \oint_{|\zeta-a|=\rho_2} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}} d\zeta + (z-a)^{-n-1} \oint_{|\zeta-a|=\rho_1} f(\zeta)(\zeta-a)^n d\zeta \right) =
\end{aligned}$$

Заметим, что мы получили выражения для c_n и c_{-n-1} соответственно:

$$= \sum_{n=0}^{\infty} ((z-a)^n c_n + (z-a)^{-n-1} c_{-n-1}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z-a)^n$$

■

1.2 Формулы для коэффициентов ряда Лорана

Определение: Пусть $f \in \mathcal{O}(V)$, $V = \{r < |z-a| < R\}$, $0 \leq r < R \leq \infty$. Тогда коэффициенты ряда Лорана - это

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=\rho} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz, \quad \rho \in (r, R)$$

1.3 Формулы для радиусов кольца голоморфности ряда Лорана

Теорема: Дан ряд $\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z-a)^n$. Обозначим

$$R := \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|}}, \quad r := \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_{-n}|}}$$

Тогда ряд сходится в $V := \{r < |z-a| < R\}$ к некоторой функции $f \in \mathcal{O}(V)$, причём абсолютно и равномерно на любом компакте $K \ll V$.

1.4 Понятие главной и правильной части Лорана (в конечной точке и в бесконечности)

Определение: Пусть $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-a)^n$ - ряд Лорана в конечной точке $a \in \mathbb{C}$. Тогда

- Ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n$ называют правильной частью
- Ряд $\sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z-a)^n$ называют главной частью

Пусть $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n z^n$ - ряд Лорана в бесконечности. Тогда

- Ряд $\sum_{n=-\infty}^0 c_n z^n$ называют правильной частью
- Ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} c_n z^n$ называют главной частью

2 Изолированные особые точки

2.1 Изолированная особая точка

Определение: Точка $a \in \mathbb{C}$ называется ИОТ функции f , если $f \notin \mathcal{O}(a)$, но $f \in \mathcal{O}(\overset{\circ}{U}_\delta(a))$

Определение: Точка $a = \infty$ называется ИОТ функции f , если $f \in \mathcal{O}(|z| > R)$ при некотором $R > 0$.

Тип ИОТ в ∞ совпадает с типом ИОТ для $g(z) := f(\frac{1}{z})$ в $a = 0$.

Примечание: Далее в этой секции определения и теоремы даются при $a \in \mathbb{C}$, полагая, что для $a = \infty$ рассматривается $f(\frac{1}{z})$ в $a = 0$.

2.2 Устранимая особая точка

Определение: Пусть $a \in \mathbb{C}$ - ИОТ функции f . Если $\exists \lim_{z \rightarrow a} f(z) \in \mathbb{C}$, то a - УОТ.

2.3 Теорема об описании УОТ

Теорема: Пусть $a \in \mathbb{C}$ - ИОТ функции f . Тогда следующие утверждения эквивалентны:

1. a - УОТ функции f
2. $f \in \mathcal{B}(\overset{\circ}{U}_\delta(a))$
3. Коэффициенты в ряде Лорана функции f с центром в точке a :

$$c_n = 0, \forall n \leq -1$$

4. Можно доопределить f до $g \in \mathcal{O}(U_\delta(a))$

Доказательство:

- $1 \implies 2$: очев, так как существует предел
- $2 \implies 3$: Пусть

$$\mu(\rho) := \sup_{|z-a|=\rho} |f(z)|$$

Тогда

$$|c_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=\rho} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz \right| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_{|z-a|=\rho} \left| \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} \right| dz \leq \frac{\mu(\rho)}{\rho^{n+1}} \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi\rho = \frac{\mu(\rho)}{\rho^n}$$

Пусть $C = \sup_{\overset{\circ}{U}_\delta(a)} |f(z)|$. Тогда $\forall \rho \in (0, \min(1, \delta))$ и $\forall n \leq -1$

$$|c_n| \leq \frac{\mu(\rho)}{\rho^n} \leq C\rho^{-n} \rightarrow 0, \rho \rightarrow 0$$

А так как c_n не зависит от ρ , то $c_n = 0$.

- 3 $\implies$ 4: Знаем, что

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-a)^n \quad \forall z \in \mathring{U}_\delta(a)$$

Тогда доопределим $f(a) := c_0$. Равенство будет теперь верно $\forall z \in U_\delta(a)$, значит функция разложилась в ряд Тейлора в $U_\delta(a)$, а тогда $f \in \mathcal{O}(U_\delta(a))$.

- 4 $\implies$ 1: очевидно, так как голоморфная функция непрерывна. ■

2.4 Полюс

Определение: Пусть $a \in \mathbb{C}$ - ИОТ функции f . Если $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$, то a - полюс

2.5 Порядок полюса

Определение: Пусть $a \in \mathbb{C}$ - полюс функции f . Тогда порядком полюса называется порядок нуля функции $\frac{1}{f(z)}$ в точке a .

По теореме, он совпадает с числом $N \in \mathbb{N}$: $c_{-N} \neq 0$ и $\forall n > N \ c_{-n} = 0$.

2.6 Существенная особая точка

Определение: Пусть $a \in \mathbb{C}$ - ИОТ функции f . Если $\nexists \lim_{z \rightarrow a} f(z)$, то a - СОТ

2.7 Теорема Сохоцкого

Теорема: Пусть $a \in \mathbb{C}$ - СОТ функции f . Тогда $\forall A \in \overline{\mathbb{C}} \ \exists z_n \rightarrow a: f(z_n) \rightarrow A$.

Доказательство:

Два случая:

1. $A = \infty$. Если $f \in B(\mathring{U}_\delta(a))$, то по теореме a - УОТ, противоречие. Значит f там неограниченно, а тогда $\forall M \in \mathbb{R} \ \exists z \in \mathring{U}_\delta(a): |f(z)| > M \implies \exists z_n: f(z_n) \rightarrow \infty$
2. $A \in \mathbb{C}$. Тогда либо $\forall \varepsilon > 0 \ \exists z \in \mathring{U}_\varepsilon(a): f(z) = A$, либо $\exists \varepsilon > 0: \forall z \in \mathring{U}_\varepsilon(a) \ f(z) \neq A$. Тогда можно определить

$$g(z) := \frac{1}{f(z) - A} \in \mathcal{O}(\mathring{U}_\varepsilon(a))$$

Значит точка a - ИОТ для функции g . Заметим, что

$$f(z) = \frac{1}{g(z)} + A$$

- Если $\lim_{z \rightarrow a} g(z) \in \overline{\mathbb{C}} \setminus \{0\}$, то для f точка a - УОТ
- Если $\lim_{z \rightarrow a} g(z) = 0$, то для f точка a - полюс

Но по дано она СОТ - противоречие, значит a - СОТ для g . Тогда по первому случаю $\exists z_n: g(z_n) \rightarrow \infty$, а значит $f(z_n) \rightarrow A$. ■

2.8 Связь классификации ИОТ и ряда Лорана

Теорема: Пусть $a \in \mathbb{C}$ - ИОТ функции f . Тогда в $\overset{\circ}{U}_\delta(a)$

1. Если a - УОТ, то $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n(z-a)^n$
2. Если a - полюс, то $f(z) = \sum_{n=-N}^{+\infty} c_n(z-a)^n$, где N - порядок полюса
3. Если a - СОТ, то $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(z-a)^n$ и $\forall N \in \mathbb{N} \exists n > N: c_{-n} \neq 0$

Пусть $a = \infty$ - ИОТ функции f . Тогда в $\{|z| > R\}$

1. Если $a = \infty$ - УОТ, то $f(z) = \sum_{n=-\infty}^0 c_n z^n$
2. Если $a = \infty$ - полюс, то $f(z) = \sum_{n=-\infty}^N c_n z^n$, где N - порядок полюса
3. Если $a = \infty$ - СОТ, то $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n z^n$ и $\forall N \in \mathbb{N} \exists n > N: c_n \neq 0$

2.9 Большая теорема Пикара

Теорема: Пусть точка $a \in \overline{\mathbb{C}}$ - СОТ функции f . Тогда $\forall A \in \mathbb{C}$, кроме, быть может, одного, $\exists z_n \rightarrow a: f(z_n) = A$.

Например, функция $e^{1/z}$ имеет СОТ в 0, но нигде не принимает значения 0.

2.10 Целая функция

Определение: f - целая, если $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$

2.11 Мероморфная функция

Определение: f - мероморфная функция в $D \subset \overline{\mathbb{C}}$, если все ИОТ в D - полюса, т.е. $f \in \mathcal{O}(D \setminus M)$, где M - множество всех полюсов функции f в D .

M не более чем счётно.

2.12 Теоремы о целой функции с УОТ или полюсом в бесконечности

Теорема: Пусть f целая и $a = \infty$ - УОТ. Тогда $f \equiv \text{const}$.

Доказательство:

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = A \in \mathbb{C} \implies f \in \mathcal{B}(\mathbb{C}), \text{ тогда по теореме Лиувилля } f \equiv \text{const}. \quad \blacksquare$$

Теорема: Пусть f целая и $a = \infty$ - полюс N порядка. Тогда $f = P_N(z)$ - многочлен степени N .

Доказательство:

Знаем, что $f(z) = P_N(z) + \sum_{n=-\infty}^0 c_n z^n$. Обозначим $g(z) := f(z) - P_N(z) \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$. Тогда $\lim_{z \rightarrow \infty} g(z) = c_0 \implies g \equiv \text{const}$ по предыдущей теореме, а значит $f(z) = P_N(z) + c_0$. ■

2.13 Теорема о мероморфной функции с УОТ или полюсом в бесконечности

Теорема: Пусть f мероморфна в $\mathbb{C}$ и $a = \infty$ - УОТ или полюс. Тогда f - рациональная функция.

Доказательство:

Т.к. $a = \infty$ - ИОТ, то к ней не подходит ни одна последовательность из полюсов, а значит все полюса находятся в некотором круге $\{|z| < R\}$.

Если множество полюсов M счётно, то можно выбрать сходящуюся подпоследовательность полюсов в нашем компакте $\{|z| \leq R\}$, пусть они сходятся к некоторой точке $b \in \{|z| \leq R\}$.

1. Пусть $f(b) \in \mathbb{C}$. Так как функция мероморфна в $\mathbb{C}$, то $\exists U_\delta(b)$, где $|f(z)| \leq C$, но в любой такой окрестности есть полюс - противоречие.
2. Пусть $\lim_{z \rightarrow b} f(z) = \infty$. Так как функция мероморфна в $\mathbb{C}$, то b - полюс, но в любой $\overset{\circ}{U}_\delta(b)$ есть полюса, значит b не ИОТ - противоречие.

Таким образом, M конечное множество. Пусть $M = \{a_1, \dots, a_N\}$. В $\overset{\circ}{U}_\delta(a_k)$ функция раскладывается в ряд лорана:

$$f(z) = \sum_{n=-N_k}^{-1} c_n(z - a_k)^n + \sum_{n=0}^{+\infty} \dots$$

Пусть $R_k(z) := \sum_{n=-N_k}^{-1} c_n(z - a_k)^n$ - рациональные функции. Заметим, что они голоморфны в $\overset{\circ}{U}_\delta(a_m)$: $m \neq k$, т.е. не дают вклад в главную часть при разложении функции в другой точке.

В $a = \infty$ $f(z) = P_N(z) + \sum_{n=-\infty}^0 \dots$. Обозначим

$$g(z) := f(z) - R_1(z) - \dots - R_N(z) - P_N(z)$$

Тогда $g \in \mathcal{O}(\mathbb{C})$, причём точка $a = \infty$ - УОТ для g , значит по предыдущей теореме $g \equiv \text{const}$, а тогда

$$f = \text{const} + \sum_{k=1}^N R_k(z) + P_N(z)$$

■

2.14 Малая теорема Пикара

Теорема: Пусть f целая и не константа. Тогда образ f - это $\mathbb{C}$, за исключением, быть может, одной точки.

3 Вычеты

3.1 Вычет в конечной точке

Определение: Вычетом функции f в ИОТ $a \in \mathbb{C}$ называется

$$\text{res}_{z=a} f := \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=r} f(z) dz$$

где $f \in \mathcal{O}(\overset{\circ}{U}_\varepsilon(a))$, $r < \varepsilon$

3.2 Вычет в бесконечности

Определение: Вычетом функции f в ИОТ $a = \infty$ называется

$$\operatorname{res}_{\infty} f := -\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=r} f(z) dz$$

где $f \in \mathcal{O}(|z| > R)$, $r > R$

3.3 Теорема Коши о вычетах

Теорема: Пусть $f \in \mathcal{O}(D \setminus \{a_1, \dots, a_n\})$; $\bar{G} \subset D$; $a_1, \dots, a_n \in G$ и ∂G состоит из конечного числа кусочно гладких замкнутых жордановых кривых. Тогда

$$\oint_{\partial G} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{z=a_k} f$$

Доказательство:

Вырежем круги около этих особых точек и обозначим

$$\tilde{G} := G \setminus \left(\bigcup_{k=1}^n U_{\varepsilon_k}(a_k) \right)$$

По ИТК для многосвязной области

$$\oint_{\partial \tilde{G}} f(z) dz = 0$$

что равносильно

$$\oint_{\partial G} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{|z-a_k|=\varepsilon_k} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{z=a_k} f$$

■

3.4 Связь вычета и ряда Лорана в конечной точке

Теорема: Пусть $a \in \mathbb{C}$ - ИОТ функции f , и f раскладывается в ряд Лорана $\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z-a)^n$ в некотором кольце $\overset{\circ}{U}_{\varepsilon}(a)$. Тогда

$$\operatorname{res}_{z=a} f = c_{-1}$$

Доказательство:

Распишем по определению:

$$\operatorname{res}_{z=a} f = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=r} f(z) dz = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-a|=r} \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z-a)^n dz =$$

Так как ряд Лорана на компакте $\{|z-a|=r\}$ сходится абсолютно и равномерно, то

$$= \frac{1}{2\pi i} \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \oint_{|z-a|=r} (z-a)^n dz$$

Заметим, что

$$\oint_{|z-a|=r} (z-a)^n dz = |t := z-a| = \oint_{|t|=r} t^n dt = \begin{cases} 0, & \text{if } n \neq -1 \\ 2\pi i, & \text{if } n = -1 \end{cases}$$

Поэтому получим:

$$\operatorname{res}_{z=a} f = \frac{1}{2\pi i} \cdot c_{-1} \cdot 2\pi i = c_{-1}$$

■

3.5 Связь вычета и ряда Лорана в бесконечности

Теорема: Пусть $f \in \mathcal{O}(|z| > R)$ и в этом кольце $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n z^n$. Тогда

$$\operatorname{res}_{\infty} f = -c_{-1}$$

Доказательство:

Распишем по определению:

$$\operatorname{res}_{\infty} f = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=r} f(z) dz = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=r} \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n z^n dz =$$

Так как ряд Лорана на компакте $\{|z| = r\}$ сходится абсолютно и равномерно, то

$$= -\frac{1}{2\pi i} \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n \oint_{|z|=r} z^n dz = -\frac{1}{2\pi i} \cdot c_{-1} \cdot 2\pi i = -c_{-1}$$

■

3.6 Формулы для вычисления вычета в полюсе произвольного порядка

1. $a \in \mathbb{C}$ - полюс 1 порядка функции f . Представим функцию в виде

$$f(z) = \frac{\varphi(z)}{\psi(z)}$$

где $\varphi(a) \neq 0$, $\psi(a) = 0$, $\psi'(a) \neq 0$. Тогда

$$\operatorname{res}_{z=a} f = \frac{\varphi(a)}{\psi'(a)}$$

2. $a \in \mathbb{C}$ - полюс N порядка функции f . Тогда

$$\operatorname{res}_{z=a} f = \frac{1}{(N-1)!} \cdot \lim_{z \rightarrow a} ((z-a)^N f(z))^{(N-1)}$$

где $(N-1)$ — взятие $N-1$ -ой производной.

3.7 Формула для вычисления вычета в бесконечности, являющейся УОТ

Пусть $a = \infty$ - УОТ функции f . Тогда

$$\operatorname{res}_{\infty} f = \lim_{z \rightarrow \infty} z(f(\infty) - f(z))$$

где $f(\infty) := \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) \in \mathbb{C}$

3.8 Формула для сведения вычета в бесконечности к вычету в нуле

Пусть $a = \infty$ - ИОТ функции f . Тогда

$$\operatorname{res}_{\infty} f = -\operatorname{res}_0 \left(\frac{1}{z^2} \cdot f \left(\frac{1}{z} \right) \right)$$

3.9 Теорема о полной сумме вычетов

Теорема: Пусть $f \in \mathcal{O}(\mathbb{C} \setminus \{a_1, \dots, a_n\})$. Тогда

$$\operatorname{res}_{\infty} f + \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{z=a_k} f = 0$$

Доказательство:

$\exists R > 0: |a_i| < R, \forall i$. Тогда по теореме Коши о вычетах

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=R} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{z=a_k} f$$

Но по определению

$$\operatorname{res}_{\infty} f = -\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=R} f(z) dz$$

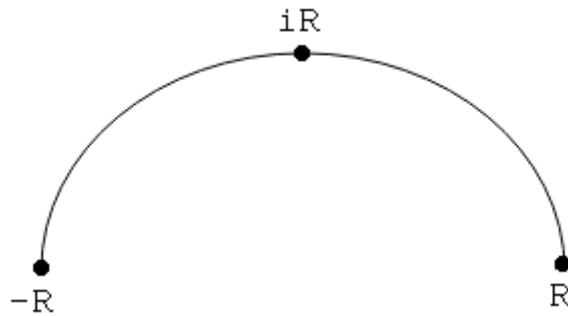
Значит

$$\operatorname{res}_{\infty} f + \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{z=a_k} f = 0$$

■

3.10 Лемма Жордана

Лемма: Пусть $f \in \mathcal{O}(\operatorname{Im} z > 0, |z| > R_0)$. Рассмотрим дугу



где $R > R_0$, назовём её γ_R . Обозначим за $M(R) := \sup_{z \in \gamma_R} |f(z)|$. Пусть нам известно, что

$\lim_{R \rightarrow \infty} M(R) = 0$. Тогда $\forall \lambda > 0$

$$\int_{z \in \gamma_R} f(z) e^{i\lambda z} dz \rightarrow 0, R \rightarrow \infty$$

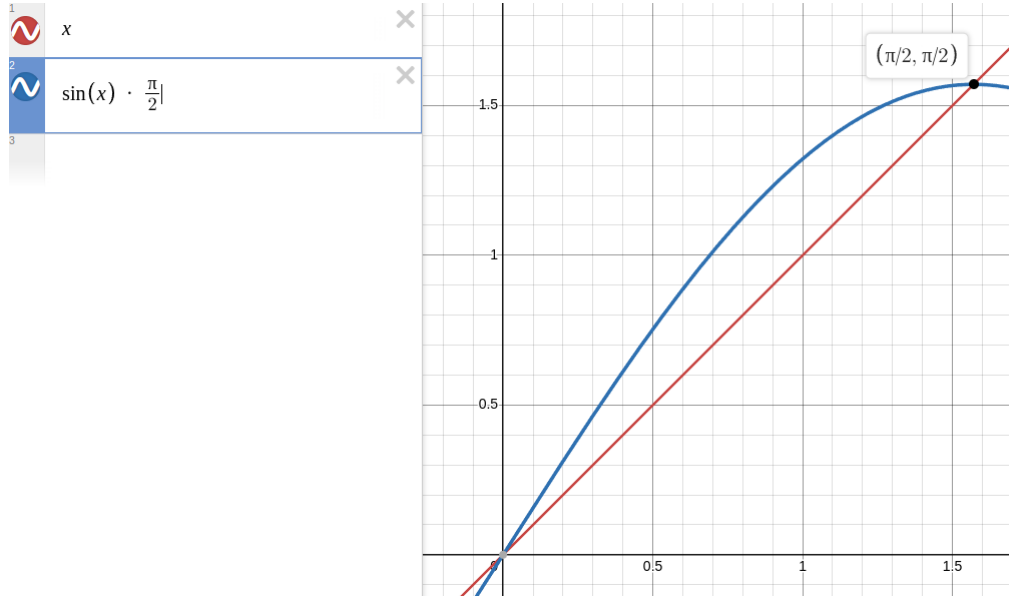
Доказательство:

Оценим модуль:

$$\left| \int_{z \in \gamma_R} f(z) e^{i\lambda z} dz \right| = |z =: R e^{i\varphi}, \varphi \in [0, \pi]| = \left| \int_0^\pi f(e^{i\varphi} R) e^{i\lambda R(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))} \cdot R i e^{i\varphi} d\varphi \right| \leqslant$$

$$\leqslant \int_0^\pi M(R) e^{-\lambda R \sin(\varphi)} R d\varphi = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} M(R) e^{-\lambda R \sin(\varphi)} R d\varphi$$

Заметим, что $\sin(\varphi) \geqslant \frac{2}{\pi} \varphi$ при $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$:



а значит

$$2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} M(R) e^{-\lambda R \sin(\varphi)} R d\varphi \leqslant 2M(R)R \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{2\lambda R}{\pi} \varphi} d\varphi =$$

$$= 2M(R)R \left(-\frac{\pi}{2\lambda R} \right) (e^{-\lambda R} - 1) = 2M(R)(e^{-\lambda R} - 1) \rightarrow 0, R \rightarrow \infty$$

■

3.11 Логарифмический вычет

Определение: Пусть $f \in \mathcal{O}(0 < |z - a| < r)$ и $f \neq 0$ в этом кольце. Тогда её логарифмическим вычетом называется

$$\operatorname{res}_{z=a} \frac{f'}{f}$$

3.12 Теорема о связи логарифмического вычета с порядком нуля и полюса функции

Теорема: Пусть функция f имеет в точке $a \in \overline{\mathbb{C}}$ ноль кратности n , тогда

$$\operatorname{res}_{z=a} \frac{f'}{f} = n$$

А если в точке $a \in \overline{\mathbb{C}}$ функция имеет полюс кратности n , то

$$\operatorname{res}_{z=a} \frac{f'}{f} = -n$$

Доказательство:

1. • Пусть $a \in \mathbb{C}$. Представим f в виде

$$f(z) = (z - a)^n g(z), \quad g(z) \neq 0 \quad \forall z \in U_\delta(a)$$

Тогда

$$\begin{aligned} f'(z) &= n(z - a)^{n-1} g(z) + (z - a)^n g'(z) \\ \frac{f'(z)}{f(z)} &= \frac{n(z - a)^{n-1} g(z) + (z - a)^n g'(z)}{(z - a)^n g(z)} = \frac{n}{z - a} + \frac{g'(z)}{g(z)} \end{aligned}$$

где $\frac{g'(z)}{g(z)} \in \mathcal{O}(U_\delta(a))$, значит это слагаемое не вносит вклад в отрицательную часть ряда Лорана. Получаем, что

$$\operatorname{res}_{z=a} \frac{f'}{f} = \operatorname{res}_{z=a} \frac{n}{z - a} = n$$

так как это уже и есть c_{-1} коэффициент.

- Пусть $a = \infty$. Тогда

$$f(z) = \frac{g(z)}{z^n}, \quad g(z) \neq 0 \quad \forall z \in \{|z| > R_0\}$$

$$\begin{aligned} f'(z) &= \frac{g'(z)z^n - ng(z)z^{n-1}}{z^{2n}} \\ \frac{f'(z)}{f(z)} &= \frac{\frac{g'(z)z^n - ng(z)z^{n-1}}{z^{2n}}}{\frac{g(z)}{z^n}} = \frac{g'(z)z^n - ng(z)z^{n-1}}{z^n g(z)} = \frac{g'(z)}{g(z)} - \frac{n}{z} \end{aligned}$$

где $\frac{g'(z)}{g(z)} \in \mathcal{O}(\{|z| > R_0\})$, значит это слагаемое не вносит вклад в отрицательную часть ряда Лорана. Получаем, что

$$\operatorname{res}_{\infty} \frac{f'}{f} = \operatorname{res}_{\infty} \left(-\frac{n}{z} \right) = n$$

2. Рассмотрим функцию $g(z) := \frac{1}{f(z)}$. Тогда для неё a - ноль кратности n , а значит так как

$$\frac{f'}{f} = \frac{-g'}{g^2} \cdot g = -\frac{g'}{g}$$

то

$$\operatorname{res}_{z=a} \frac{f'}{f} = -\operatorname{res}_{z=a} \frac{g'}{g} = -n$$

■

4 Нули функций и аргументы вдоль пути

4.1 Теорема о числе нулей и полюсов мероморфной функции в области

Теорема: Пусть f мероморфна в области D , $\overline{G} \subset D$, на границу ∂G не попали точки ∞ и нули функции f , ∂G состоит из конечного числа кусочно гладких замкнутых жордановых кривых. Назовём $N(f, G)$ - количество нулей функции f в G с учётом кратности, а $P(f, G)$ - полюсов. Тогда

$$N(f, G) - P(f, G) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial G} \frac{f'(z)}{f(z)} dz$$

4.2 Теорема о существовании функции аргумента

Теорема: Пусть $\Gamma: [0,1] \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Тогда $\exists \theta(t): [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ такая, что $\theta(t)$ - аргумент функции $\Gamma(t)$ с точностью до $2\pi k$, причём $\theta(t) \in C[0,1]$

4.3 Приращение аргумента вдоль пути

Определение: Приращением аргумента вдоль пути Γ , не проходящего через точку 0, называется

$$\Delta_{\Gamma} \arg := \theta(1) - \theta(0)$$

где $\theta(t)$ - непрерывная функция аргумента пути.

4.4 Приращение аргумента функции вдоль пути

Определение: Пусть $\Gamma: [0,1] \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $f: \Gamma([0,1]) \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Тогда приращением аргумента функции f вдоль пути Γ называется

$$\Delta_{\Gamma} \arg f := \Delta_{f(\Gamma)} \arg$$

4.5 Принцип аргумента

Лемма: Пусть $\Gamma: [0,1] \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ и Γ - замкнутый путь. Тогда

$$\int_{\Gamma} \frac{1}{z} dz = i \cdot \Delta_{\Gamma} \arg$$

Доказательство:

По теореме Ньютона-Лейбница

$$\int_{\Gamma} \frac{1}{z} dz = \Phi(1) - \Phi(0) = \ln |\Gamma(1)| + i\theta(1) - \ln |\Gamma(0)| - i\theta(0) = i(\theta(1) - \theta(0)) = i \cdot \Delta_{\Gamma} \arg$$

■

Теорема: Пусть функция f мероморфна в D , $\overline{G} \subset D$, ∂G - одна гладкая кривая, на ∂G нет ∞ и нулей функции. Тогда

$$N(f,G) - P(f,G) = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial G} \arg f$$

Доказательство:

По теореме о числе нулей и полюсов мероморфной функции в области:

$$\begin{aligned} N(f,G) - P(f,G) &= \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial G} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = |\Gamma(t) := z, t \in [0,1]| = \frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \frac{f'(\Gamma(t))}{f(\Gamma(t))} \Gamma'(t) dt = \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_0^1 \frac{1}{f(\Gamma(t))} df(\Gamma(t)) = \frac{1}{2\pi i} \int_{f(\partial G)} \frac{1}{w} dw = \frac{1}{2\pi i} \cdot i \cdot \Delta_{f(\partial G)} \arg = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial G} \arg f \end{aligned}$$

■

4.6 Теорема Руше

Теорема: Пусть $f, g \in \mathcal{O}(D)$, $\overline{G} \subset D$, ∂G - одна кривая; $f(z) \neq 0$, $g(z) \neq 0$ и $|f| > |g|$ на ∂G . Тогда

$$N(f+g, G) = N(f, G)$$

Доказательство:

Заметим, что из-за голоморфности функций f и g мы всегда сможем сгладить кривую ∂G с сохранением инвариантов. Тогда считаем, что ∂G - одна гладкая кривая.

По принципу аргумента, так как $P(f+g, G) = 0$, то

$$\begin{aligned} N(f+g, G) &= \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial G} \arg(f+g) = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial G} \arg \left(f \cdot \left(1 + \frac{g}{f} \right) \right) = \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\Delta_{\partial G} \arg f + \Delta_{\partial G} \arg \left(1 + \frac{g}{f} \right) \right) \end{aligned}$$

Так как на ∂G $|f| > |g|$, то $\operatorname{Re} \left(1 + \frac{g}{f} \right) > 0 \implies \Delta_{\partial G} \arg \left(1 + \frac{g}{f} \right) = 0$:



Значит

$$N(f+g, G) = \frac{1}{2\pi} \Delta_{\partial G} \arg f = N(f, G)$$

■

4.7 Основная теорема алгебры

Теорема: У многочлена степени n ровно n корней с учётом кратности.

Доказательство:

Пусть дан многочлен

$$P_n(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n$$

Обозначим

$$f(z) := a_n z^n, \quad g(z) := a_0 + a_1 z + \dots + a_{n-1} z^{n-1}$$

Тогда $\exists R > 0$: на окружности $\{|z| = R\}$ выполняется $|f(z)| > |g(z)|$. Значит

$$N(P_n, \{|z| < R\}) = N(f+g, \{|z| < R\}) = N(f, \{|z| < R\})$$

Но у $f(z) = a_n z^n$ один ноль кратности n в этом круге, значит и у P_n n нулей в $\{|z| < R\}$.

Если есть корень вне $\{|z| < R\}$, то он отличается от всех уже найденных, а значит у P_n степень как минимум $n+1$ по теореме Безу - противоречие. ■

5 Геометрические принципы

5.1 Принцип сохранения области

Теорема: Пусть D - область, $f \in \mathcal{O}(D)$ и $f \neq \text{const}$. Тогда множество $D^* := f(D)$ - тоже область.

Доказательство:

Нужно проверить несколько свойств получившегося множества:

1. Связность. Пусть $A, B \in D^*$, тогда $A = f(a), B = f(b)$, где $a, b \in D \implies \exists \Gamma: [0,1] \rightarrow D: \Gamma(0) = a, \Gamma(1) = b \implies f(\Gamma(t)) \in C[0,1]$, т.к. $f \in C(D)$.

Получаем, что $f(\Gamma(0)) = A, f(\Gamma(1)) = B$ и $\forall t \in (0,1) f(\Gamma(t)) \in D^*$ по построению.

2. Открытость. Возьмём произвольную точку $w_0 := f(z_0) \in D^*, z_0 \in D$ и рассмотрим $\overline{U_\delta(z_0)} \subset D: f(z) \neq w_0 \forall z \in \overline{U_\delta(z_0)}$. Такую окрестность можно найти по теореме об изолированности нулей голоморфной функции. Тогда

$$\varepsilon := \min_{z \in \partial U_\delta(z_0)} |f(z) - w_0| > 0$$

Возьмём точку $w_1 \in U_\varepsilon(w_0)$. Хотим показать, что $w_1 = f(z_1)$ для некоторой точки $z_1 \in D$, т.е. что $f(z) - w_1$ имеет 0 в D :

$$f(z) - w_1 = f(z) - w_0 + w_0 - w_1$$

Заметим, что на $\partial U_\delta(z_0)$

$$|f(z) - w_0| \geq \varepsilon$$

а $|w_0 - w_1| < \varepsilon$ по построению. Получаем, что $|f(z) - w_0| > |w_0 - w_1|$, а тогда

- Либо $w_1 = w_0$
- Либо по теореме Руше

$$N(f(z) - w_1, U_\delta(z_0)) = N(f(z) - w_0, U_\delta(z_0)) \geq 1$$

А значит $\exists z_1 \in D: f(z_1) = w_1$

■

5.2 Критерий локальной однолиственности

Теорема: Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

- f локально однолистна в D , т.е. $\forall z_0 \in D \exists U_\delta(z_0): f$ - инъекция в $U_\delta(z_0)$
- $f'(z) \neq 0 \forall z \in D$

Доказательство:

($\Leftarrow$): Вспомним лемму из матана

Лемма: Пусть $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, x_0 \in \mathbb{R}^n, f \in C^1(U(x_0))$ и $df|_{x_0}$ обратим. Пусть $y_0 = f(x_0)$.

Тогда $\exists U(y_0):$ в ней $\exists g := f^{-1}: U(y_0) \rightarrow U_\varepsilon(x_0), g \in C^1(U(y_0))$ и $dg|_{y_0} = (df|_{x_0})^{-1}$

Зафиксируем произвольную точку $z_0 \in D$. Так как $f \in \mathcal{O}(D)$, $f'(z_0) \neq 0$, то по определению f конформна в точке z_0 , а значит её дифференциал равен

$$df|_{z_0} = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{pmatrix} \cdot |f'(z_0)|$$

Тогда модуль его определителя будет равен

$$|\det df|_{z_0}| = 1 \cdot |f'(z_0)| \neq 0$$

А значит дифференциал обратим. Пусть $w_0 = f(z_0)$. Выполнены все условия леммы, а значит $\exists g = f^{-1}$:

$$dg|_{w_0} = (df|_{x_0})^{-1} = \frac{1}{|f'(z_0)|} \cdot \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & \sin(\varphi) \\ -\sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{pmatrix}$$

Из чего следует, что $g \in \mathcal{O}(U(w_0))$ по условию Коши-Римана. Получили биективность, а значит и инъективность в некоторой окрестности $U_\varepsilon(z_0)$ для произвольной $z_0 \in D$.

($\Rightarrow$): Пусть $\exists z_0 \in D: f'(z_0) = 0, \dots, f^{(p-1)}(z_0) = 0$, а $f^{(p)} \neq 0$, $p > 1$. Обозначим $w_0 = f(z_0)$.

У функции $f(z) - w_0$ ноль порядка p в некоторой окрестности $U(z_0)$. Выберем по теореме об изолированности нулей $\overline{U_\delta(z_0)} \subset D: \forall z \in \overset{\circ}{U_\delta(z_0)} f(z) \neq w_0, f'(z) \neq 0$.

Обозначим за $\varepsilon := \min_{z \in \partial U_\delta(z_0)} |f(z) - w_0| > 0$. Покажем, что каждое значение $w_1 \in U_\varepsilon(w_0)$ принимается функцией $f(z)$ ровно p раз в этой окрестности:

$$f(z) - w_1 = f(z) - w_0 + w_0 - w_1$$

$$|f(z) - w_0| \geq \varepsilon; |w_0 - w_1| < \varepsilon$$

Значит по теореме Руше

$$N(f(z) - w_1, U_\delta(z_0)) = N(f(z) - w_0, U_\delta(z_0)) = p$$

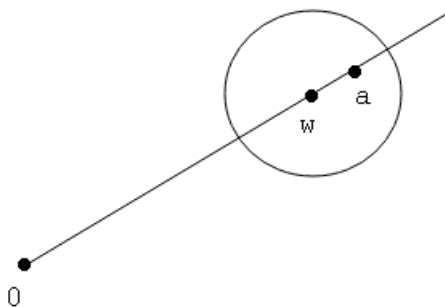
Причём все нули простые, так как $f'(z) \neq 0 \forall z \in \overset{\circ}{U_\delta(z_0)} \Rightarrow$ каждое значение принимается ровно p раз $\Rightarrow$ функция не локально однолистка в z_0 , а значит и в D - противоречие. ■

5.3 Локальный принцип максимума модуля

Теорема: Пусть $f \in \mathcal{O}(D)$. Тогда, если $z_0 \in D$ - локальный максимум $|f|$, то $f \equiv \text{const}$

Доказательство:

Обозначим $w := f(z_0)$. Тогда при $f \not\equiv \text{const}$ по принципу сохранения области $U_\varepsilon(w) \subset f(D)$, а значит $\exists a \in U_\varepsilon(w): |a| > |w|$ - противоречие:



5.4 Принцип максимума модуля для ограниченной области

Теорема: Пусть D - ограниченная область и $f \in \mathcal{O}(\overline{D})$. Тогда

$$\max_{z \in \overline{D}} |f| = \max_{z \in \partial D} |f|$$

Доказательство:

Если $f \equiv \text{const}$ - то утверждение выполнено.

Если $f \not\equiv \text{const}$, то внутренних точек максимума модуля не может быть по предыдущей теореме. ■

5.5 Утверждение о минимуме модуля

Теорема: Пусть $f \in \mathcal{O}(\overline{D})$ и $f \not\equiv \text{const}$. Тогда либо $\exists z_0 \in D: |f(z_0)| = 0$, либо

$$\min_{z \in \overline{D}} |f| = \min_{z \in \partial D} |f|$$

5.6 Лемма Шварца

Лемма: Пусть $U_1 = \{|z| < 1\}$, $f \in \mathcal{O}(U_1)$, $f(0) = 0$ и $\forall z \in U_1 \ |f(z)| \leq 1$. Тогда $\forall z \in U_1 \ |f(z)| \leq |z|$, причём если $\exists z_0 \neq 0: |f(z_0)| = |z_0|$, то $f = e^{i\varphi} z$

Доказательство:

1. Введём функцию

$$g(z) := \begin{cases} \frac{f(z)}{z}, & \text{if } z \neq 0 \\ f'(0), & \text{if } z = 0 \end{cases}$$

Так как $f(0) = 0$, то

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z) - f(0)}{z} = f'(0)$$

Значит $g \in \mathcal{O}(U_1)$, так как мы доопределили УОТ.

Рассмотрим произвольный $r \in (0,1)$. Применим принцип максимума для ограниченной области $U_r = \{|z| < r\}$: $\forall z \in \overline{U_r}$

$$|g(z)| \leq \sup_{z \in \partial U_r} |g(z)| = \sup_{z \in \partial U_r} \left| \frac{f(z)}{z} \right| = \sup_{z \in \partial U_r} \frac{|f(z)|}{r} \leq \frac{1}{r}$$

Зафиксируем произвольную точку $z_1 \in U_1$. Тогда для неё выполняется

$$|g(z_1)| \leq \frac{1}{r} \quad \forall r \in (|z_1|, 1)$$

Устремим $r \rightarrow 1$, тогда

$$|g(z_1)| \leq 1 \implies \left| \frac{f(z_1)}{z_1} \right| \leq 1 \implies |f(z_1)| \leq |z_1|$$

Значит $\forall z \in U_1 \ |f(z)| \leq |z|$

2. Пусть $\exists z_0 \in U_1: z_0 \neq 0$ и $|f(z_0)| = |z_0|$. Так как $|g(z)| \leq 1 \ \forall z \in U_1$, а $|g(z_0)| = 1$, то точка z_0 - локальный максимум модуля внутри области $\implies g \equiv \text{const}$ в U_1 . Откуда получаем, что

$$|g(z)| = 1 \implies g(z) = e^{i\varphi} \implies \frac{f(z)}{z} = e^{i\varphi} \implies f(z) = e^{i\varphi} z$$

■

5.7 Теорема об автоморфизмах круга

Следствие: Пусть $U_1 = \{|z| < 1\}$, f - конформное отображение $U_1 \rightarrow U_1$. Тогда f - ДЛО:

$$f(z) = e^{i\varphi} \cdot \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}$$

Доказательство:

1. Если $f(0) = 0$, то работает лемма Шварца $\implies |f(z)| \leq |z|$. Так как f - конформное отображение, то $\exists g := f^{-1}: g(0) = 0$, а значит и для него работает лемма Шварца.

Возьмём произвольную $w \in U_1$, пусть $z = g(w)$, тогда

$$|z| = |g(w)| \leq |w| = |f(z)| \implies |f(z)| \geq |z|$$

Получаем, что $\forall z \in U_1 \quad |f(z)| = |z| \implies$ по лемме Шварца $f(z) = e^{i\varphi}z$ - ДЛО с $a = 0$.

2. Пусть $b := f(0) \neq 0$. Рассмотрим ДЛО

$$w(z) := \frac{z - b}{1 - \bar{b}z}$$

Мы знаем (ну типо когда-то доказывали), что это автоморфизм круга, и $w(b) = 0$.

Так как f конформно, то и $w(f(z))$ - автоморфизм круга, и $w(f(0)) = 0$ - опять выполняется лемма Шварца. Заметим, что $w(f(z))$ тоже конформное отображение, поэтому аналогично доказательству выше получаем:

$$w(f(z)) = e^{i\varphi}z \implies \frac{f(z) - b}{1 - \bar{b}f(z)} = e^{i\varphi}z$$

$$f(z) - b = e^{i\varphi}z - \bar{b}e^{i\varphi}zf(z)$$

$$f(z)(1 + \bar{b}e^{i\varphi}z) = e^{i\varphi}z + b$$

$$f(z) = \frac{b + e^{i\varphi}z}{1 + \bar{b}e^{i\varphi}z} = e^{i\varphi} \cdot \frac{z + be^{-i\varphi}}{1 + \bar{b}e^{-i\varphi}z}$$

Итого, при $a := -be^{-i\varphi}$

$$f(z) = e^{i\varphi} \cdot \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}$$

■

5.8 Теорема Римана

Теорема: Пусть D - односвязная область в $\mathbb{C}$, не совпадающая с $\mathbb{C}$. Тогда $\exists$ конформное отображение $D \rightarrow U_1 = \{|z| < 1\}$